JavaFX

Oktober 2025

Plan für die Woche

Montag

- Tamagotchi

Dienstag

- Tamagotchi
- JavaFX

Mittwoch

- Lernstandskontrolle zu abstrakten Klassen und Interfaces
- Dungeon Crawl - Projekt

Donnerstag

- Dungeon Crawl

Freitag

- Dungeon Crawl

Plan für heute

- JavaFX Grundlagen
- Musterlösung zu Tamagotchi

Grundlagen

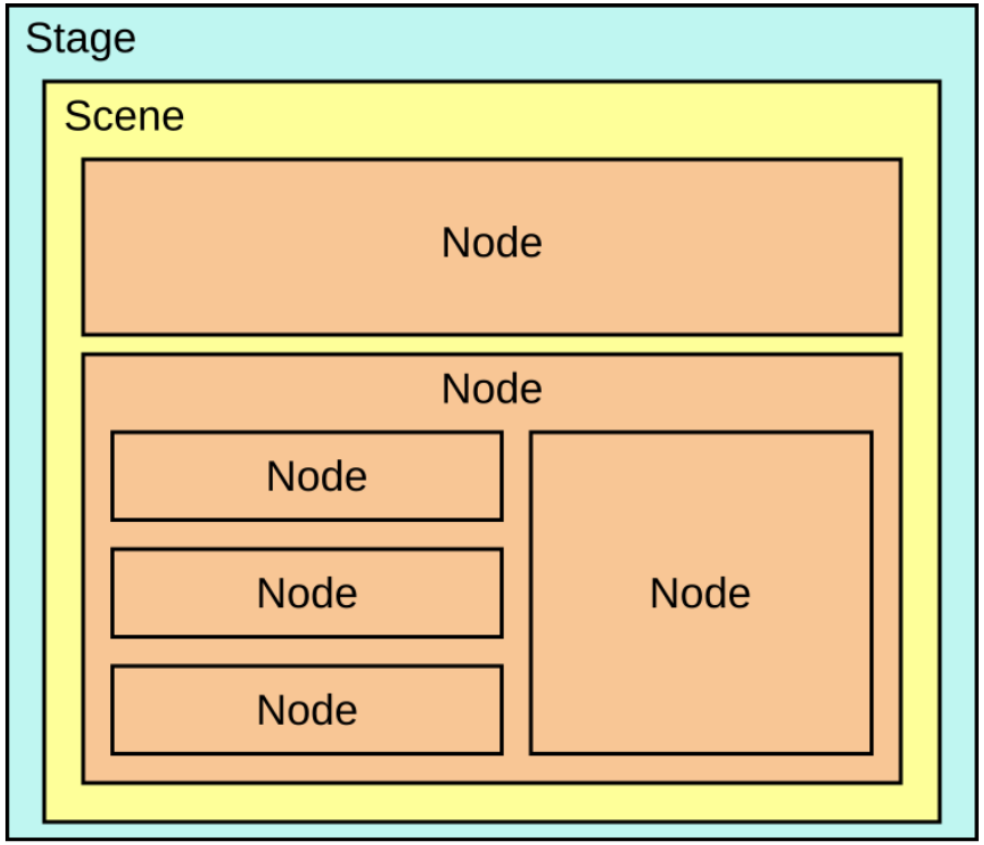
- JavaFX ist ein Framework zur Erstellung von grafischen Benutzeroberflächen
- ältere Alternative: Swing

Oberflächen

Stage: Die "Stage" ist das Hauptfenster der Anwendung (das, was der Benutzer sieht).

Scene: Die "Scene" repräsentiert den Inhalt des Fensters (was in der Stage angezeigt wird).

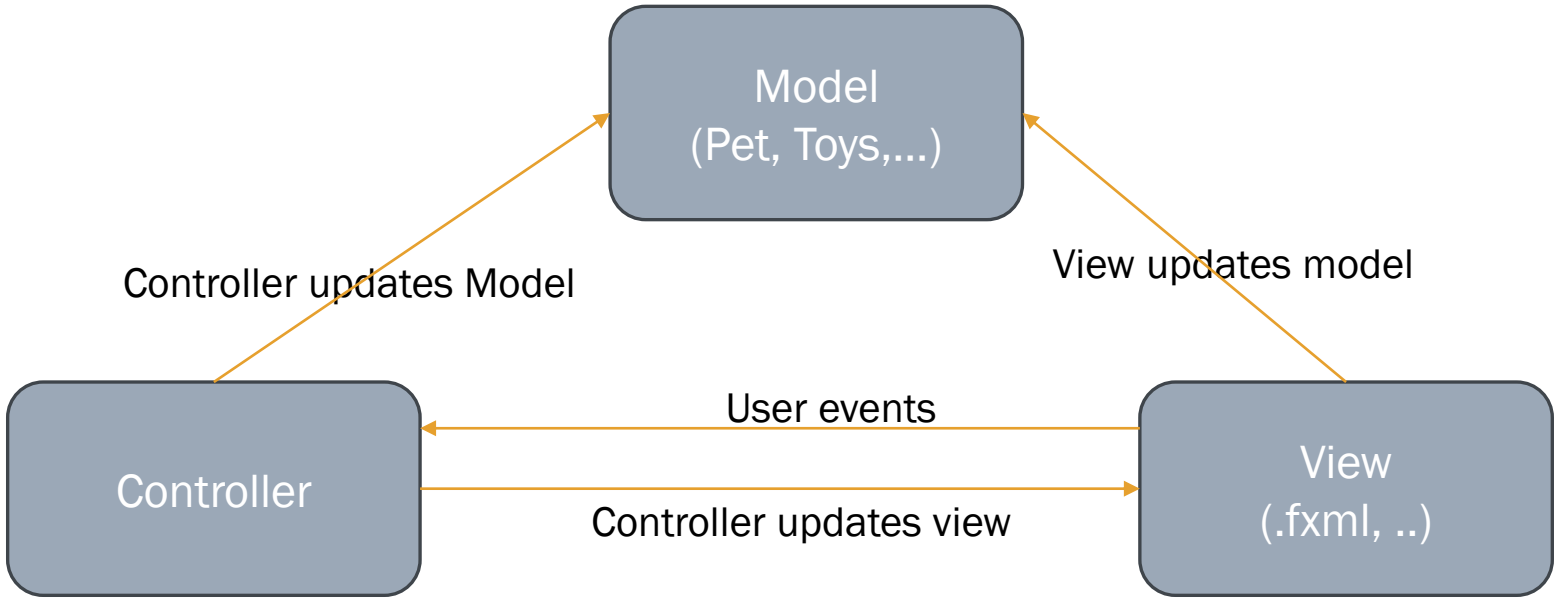
Nodes: Alle grafischen Elemente (Buttons, Labels, Textfelder, etc.) in JavaFX sind Nodes. Diese werden innerhalb von Layouts (z.B. VBox, HBox, GridPane) gruppiert und organisiert.



https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Javafx-stage-scene-node.svg

MVC (Model-View-Controller)-Pattern

– der Code ist nach Model-View-Controller Pattern aufgebaut

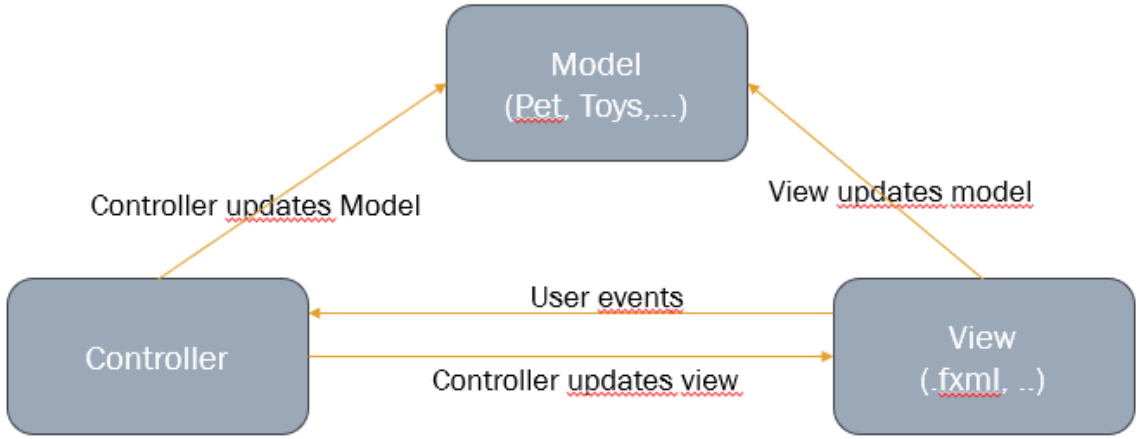


Klassen und Ressourcen

- View:
  - .fxml-Datei unter resources/.../TamagotchiView.fxml
  - TamagotchiView

- Controller:
  - TamagotchiViewController

- Model:
  - Pets, Toys und Food

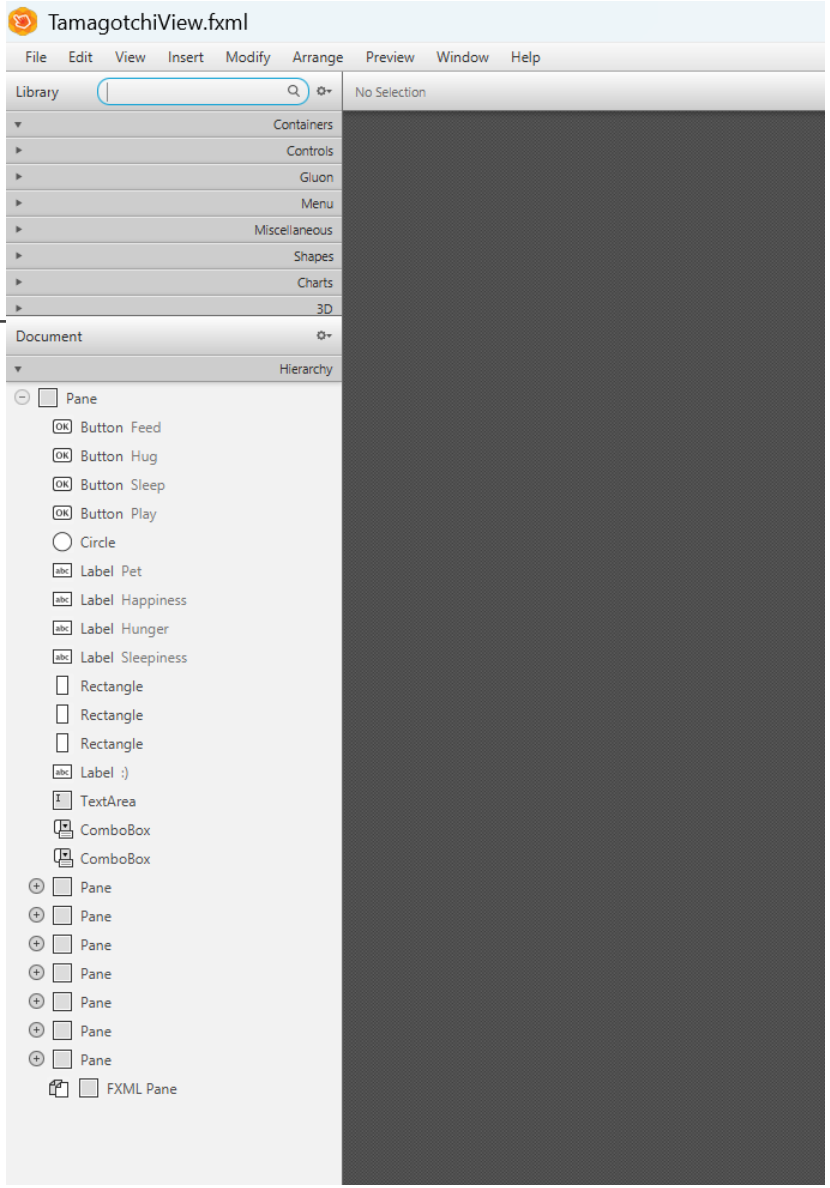


SceneBuilder

SceneBuilder: Mit Hilfe eines SceneBuilders kann man sich eine UI relativ schnell zusammenklicken

.FXML-Datei: Dank dieses SceneBuilders kann die zusammengeklickte UI als .fxml-Datei gespeichert werden

Controller: Durch setzen entsprechender Werte (fx:id, onClick,..) kann ein Controller vom SceneBuilder vorprogrammiert werden



.FXML-Datei

```
<Pane prefHeight="800.0" prefWidth="600.0" style="-fx-background-color: linear-gradient(to bottom, #e1bee7, #f8bbd0);" xmlns="http://:
  <children>
    <!-- Vital Anzeigen mit Balkenfarben passend zu Buttons -->
    <Label layoutX="60.0" layoutY="28.0" style="-fx-font-size:18; -fx-text-fill:#7e57c2;" text="Happiness:" />
    <!-- Happiness Balken in Farbe Play Button -->
    <Rectangle fx:id="happinessRect" arcHeight="10.0" arcWidth="10.0" fill="linear-gradient(to right, #d4ffd6, #388e3c)" height="20.0" layoutX="

    <Label layoutX="60.0" layoutY="62.0" style="-fx-font-size:18; -fx-text-fill:#d32f2f;" text="Hunger:" />
    <!-- Hunger Balken in Farbe Feed Button -->
    <Rectangle fx:id="hungerRect" arcHeight="10.0" arcWidth="10.0" fill="linear-gradient(to right, #ffd6d6, #d32f2f)" height="20.0" layoutX="170

    <Label layoutX="60.0" layoutY="96.0" style="-fx-font-size:18; -fx-text-fill:#1976d2;" text="Sleepiness:" />
    <!-- Sleepiness Balken in Farbe Change Pet Button -->
    <Rectangle fx:id="sleepinessRect" arcHeight="10.0" arcWidth="10.0" fill="linear-gradient(to right, #e1bee7, #7e57c2)" height="20.0" layoutX="

    <!-- Aktionen als abgerundete Buttons -->
    <Button fx:id="hugButton" layoutX="45.0" layoutY="330.0" onMouseClicked="#hug" prefHeight="60.0" prefWidth="120.0" style="-fx-background-radi
    <Button fx:id="sleepButton" layoutX="180.0" layoutY="330.0" onMouseClicked="#sleep" prefHeight="60.0" prefWidth="120.0" style="-fx-backgroun
    <Button fx:id="wakeUpButton" layoutX="366.0" layoutY="338.0" onMouseClicked="#wakeUp" prefHeight="45.0" prefWidth="175.0" style="-fx-backgrou

    <!-- HBox mit ComboBox + Button nebeneinander, zentriert und mit Abstand -->
    <HBox alignment="CENTER" layoutX="180.0" layoutY="400.0" spacing="18">
      <ComboBox fx:id="feedComboBox" prefWidth="146.0" style="-fx-font-size:16; -fx-background-color:#feeaea; -fx-border-radius:18;" />
      <Button fx:id="feedButton" onMouseClicked="#feed" prefHeight="45.0" prefWidth="97.0" style="-fx-background-radius:22; -fx-background-colo
    </HBox>
```

Ist ein XML-basiertes Layout-Format für JavaFx
Hat ein Root-Element, fx:ids, onMouseClicked, ...

fx:id

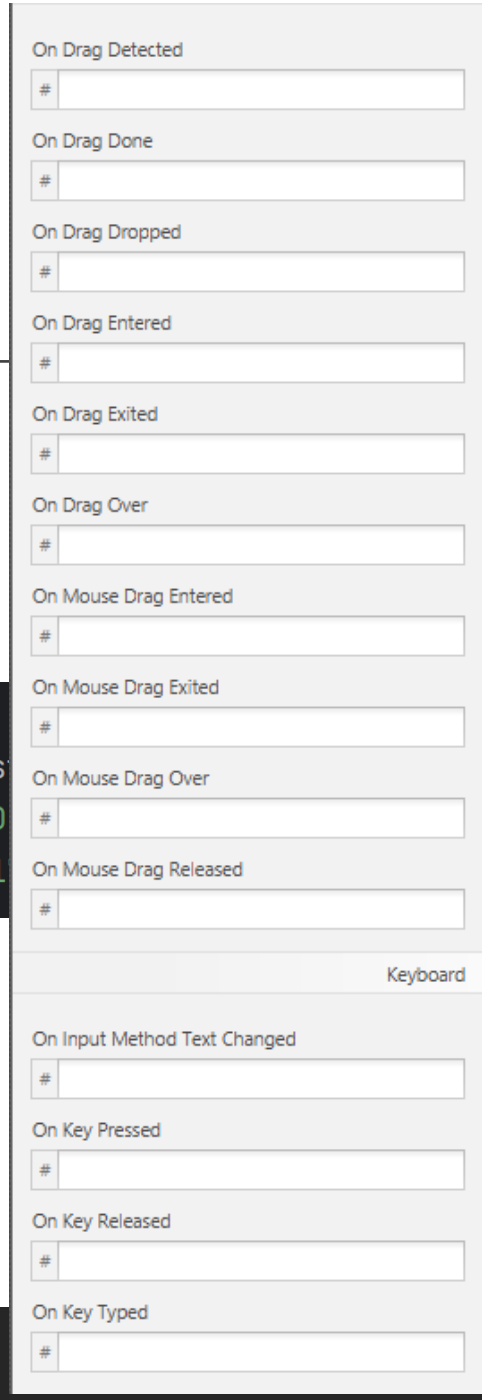
- In der .fxml-Datei kann man View und Controller verbinden
- Man benennt in der .fxml-Datei die Komponenten (Buttons,…) mit Hilfe einer fx:id
  - Der Controller kann dank der id auf die Komponente zugreifen

```
<!-- Aktionen als abgerundete Buttons -->
<Button fx:id="hugButton" layoutX="45.0" layoutY="330.0" onMouseClicked="#hug" prefHeight="60.0" prefWidth="120.0" style="-fx-background-radiu
<Button fx:id="sleepButton" layoutX="180.0" layoutY="330.0" onMouseClicked="#sleep" prefHeight="60.0" prefWidth="120.0" style="-fx-background-
<Button fx:id="wakeUpButton" layoutX="366.0" layoutY="338.0" onMouseClicked="#wakeUp" prefHeight="45.0" prefWidth="175.0" style="-fx-backgroun
```

onMouseClicked

- In der .fxml-Datei kann man View und Controller durch onClick-Aktionen verbinden
- Unsere Buttons haben onMouseClicked – Events erhalten
  - Dahinter steht, wie die Methode im Controller heißt
- Es gibt noch viele andere Möglichkeiten neben onMouseClick

```
<!-- Aktionen als abgerundete Buttons -->
<Button fx:id="hugButton" layoutX="45.0" layoutY="330.0" onMouseClicked="#hug" prefHeight="60.0" prefWidth="120.0" s
<Button fx:id="sleepButton" layoutX="180.0" layoutY="330.0" onMouseClicked="#sleep" prefHeight="60.0" prefWidth="120
<Button fx:id="wakeUpButton" layoutX="366.0" layoutY="338.0" onMouseClicked="#wakeUp" prefHeight="45.0" prefWidth="1
```



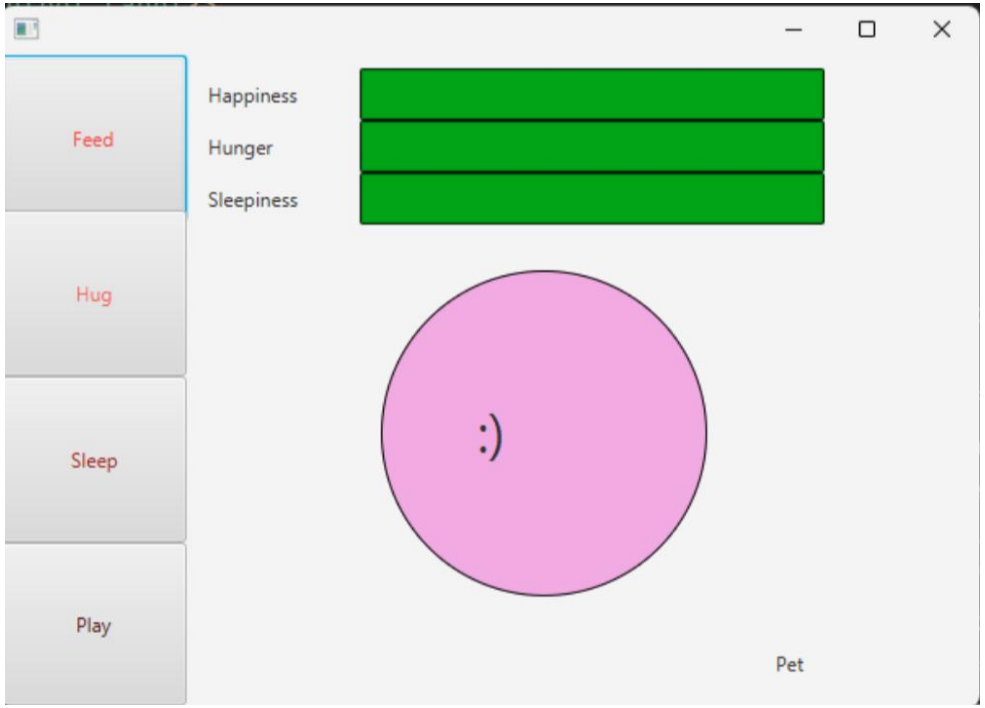
Styling

Einfach nur JavaFX benutzen, kann die UI noch relativ langweilig aussehen lassen…

Durch style-Vorgaben kann sie verschönert werden

Üblicherweise nutzt man dafür CSS

Die CSS-Datei kann dann in die FXML oder in die Java-Klasse eingebunden werden



Aufgabe

Arbeitet nun noch 1,5 Stunden weiter an eurem Projekt.

Danach schauen wir uns gemeinsam an, wie man Teile lösen konnte